

「文献調査」

Google Gemini に卒論要旨と以下のようなプロンプトで文献を調査した。

「添付した論文で示したプログラムを作成することが私の修士研究である。Related Work を調べたいので、該当する論文があるか調べて」

AI は研究に関連する論文として3つの項目を示した。

1. 眼球モデルへの波動光学的伝搬計算

論文例: "Wave-optical simulation of the retinal image quality in holographic near-eye displays" by D. C. Z. de Souza et al., Optics Express, 2021.

この論文は確かに眼球内の波動光学的伝搬計算について述べているが、レーザーが可視光線および近赤外領域の波長を有しているために、視力に悪影響を及ぼすことについて述べているため、眼球内の伝搬計算について述べていることがズレている。

2. オフアキシスホログラムにおける参照光 (DC 項) の除去

論文例: "Suppression of zero-order light in off-axis digital holography based on a customized frequency-domain filter" by Y. Zhang et al., Applied Optics, 2018.

この論文は周波数フィルタリングを行うことで参照光と物体光を分離させる手法について述べていた。これは自分の研究内で用いた分離方法と共通しており、参考になる点が多かったため、参考文献として使える。

3. 大規模ホログラムの高速・省メモリ計算手法

論文例: "Band-limited double-step Fresnel diffraction and its application to computer-generated holograms" by Y. Zhang et al., Optics Express, 2017.

この論文はフレネル回折における帯域制限手法の効率化について述べているため、角スペクトル伝搬を用いている自分の研究とは共通点がない。そのため、参考文献としては適切でない。

以上のことから、3つの引用文献のうち、1つは参考文献として適切であると判断できたため、参考文献の調査に AI を用いいることは効率的であると言える。